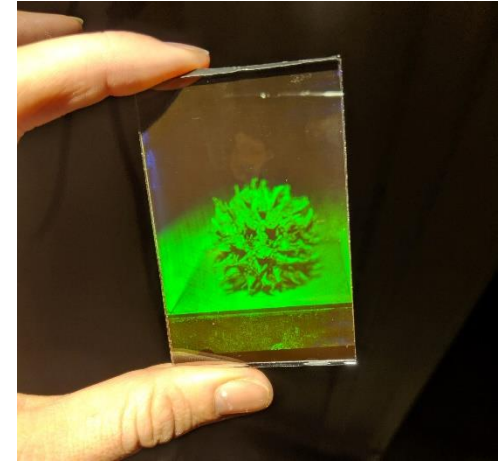


Obsah přednášky

- **Úvod do problematiky**
 - Zopakování znalostí komplexního popisu vln
 - Komplexní amplitudová propustnost
- **Průchod vlnoplochy optickými prvky**
 - Průchod transparentní destičkou a více destičkami
 - Průchod destičkou proměnné tloušťky
 - Řez rovinnou vlnou
- **Holografie**
 - Holografický kód a Rekonstrukce předmětové vlny
 - Tenký rovinný a objemový hologram
 - Transmisní a reflexní hologram
 - Duhový hologram
- **Řešené a neřešené příklady**



Literatura:

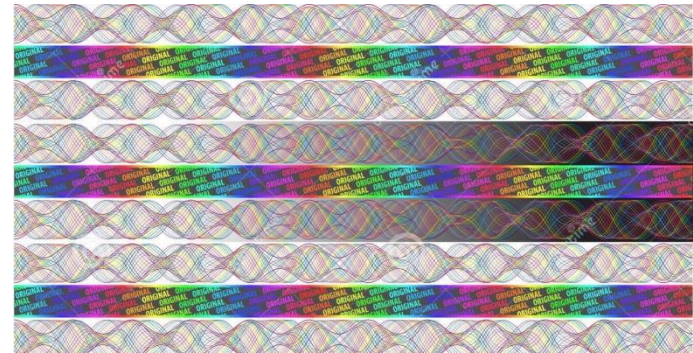
- [1] E. Hecht, Optics, 4th ed., Addison Wesley, 2002.
- [4] E.A. Salech, M.C. Teich, Fundamentals of photonics, 2nd ed., 2007
- [4a] E.A. Salech, M.C. Teich Základy fotoniky, MATFYZpress, 1994.

wikipedia.org

Holografie (holos – úplný, grafie - záznam) je metoda záznamu a rekonstrukce trojrozměrného obrazu, a je založená na interferenci vysoce koherentního světla.



Hologram



Duhový hologram

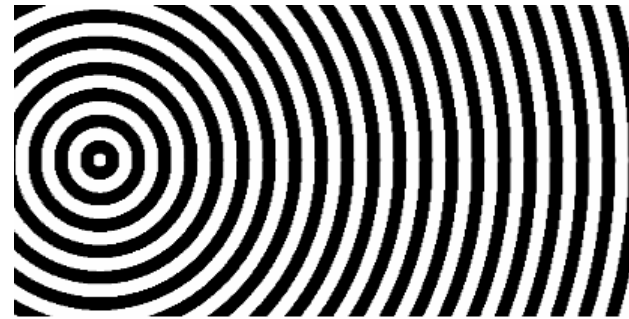
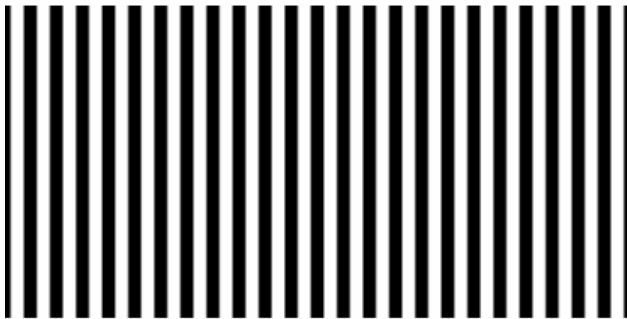
Záznam předmětu v citlivé vrstvě se nazývá hologram a nese informaci o **intenzitě** (tak jako klasická fotografie) ale také o **fázi světla** odraženého od zaznamenávaného objektu. Hologram tedy zachycuje navíc i způsob, jakým se světlo na povrchu objektu rozptyluje.

- Ukážeme si průchod rovinné monochromatické vlny jednoduchými optickými prvky. Všimneme si fázového posuvu vlny a zakřivení vlnoplochy.
- Volba souřadné soustavy: osa (z) pravoúhlé pravotočivé soustavy směřuje v nákrese zleva doprava, osa (x) vzhůru a osa (y) ke čtenáři.

Rovinná vlna postupuje ve směru svého vlnového vektoru , který svírá s osou (z) úhel θ . Vlna se v homogenním a izotropním prostředí šíří fázovou rychlostí c , ve vakuu je $c = c_0 \cong 3 \times 10^8$ m/s. Podíl $n = c_0/c$ je *index lomu* prostředí. Frekvence vlny ν (a tedy i perioda $T=1/\nu$) je v různých prostředích neměnná, mění se vlnová délka $\lambda = \lambda_0/n$ a vlnové číslo $k = nk_0$.

Komplexní amplituda rovinné vlny je $U(\vec{r}) = A \exp(-j\vec{k} \cdot \vec{r})$. Leží-li vlnový vektor $\vec{k}$ v rovině (z-x) a s osou (z) svírá úhel θ (s osou (x) úhel $90^\circ - \theta$), je

$$U(\vec{r}) = U(x, y, z) = A \exp(-jnk_0(z \cos \theta + x \sin \theta)) \quad (4-1)$$



Komplexní amplituda rovinné vlny, jejíž vlnový vektor má směr rovnoběžný s osou (z), je $U(\vec{r}) = U(x, y, z) = A \exp(-jnk_0z)$.

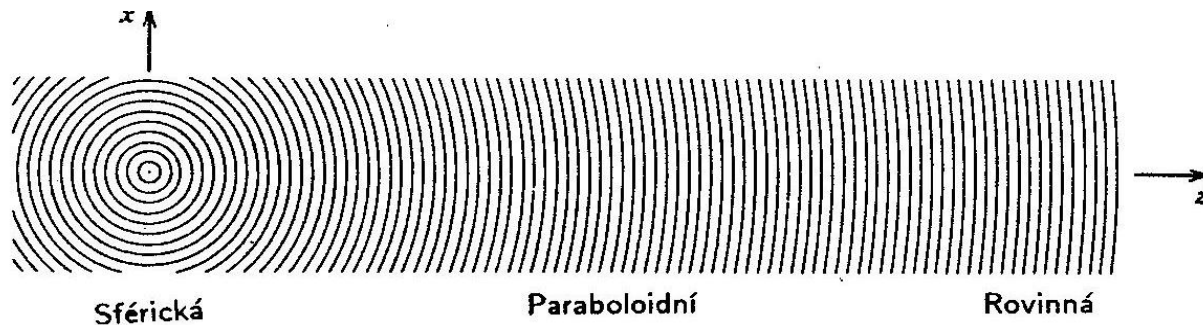
Komplexní amplituda paraxiální kulové vlny (parabolická vlnová funkce) je

$$U(\vec{r}) = \frac{A}{z} \exp(-jnk_0 z) \exp\left(-jnk_0 \frac{x^2+y^2}{2z}\right) = a(\vec{r}) \exp(-jnk_0 z), \quad (4-2)$$

kde $a(\vec{r}) = \frac{A}{z} \exp\left(-jnk_0 \frac{x^2+y^2}{2z}\right)$ je její komplexní obálka. Je-li v činiteli $-jnk_0 \frac{x^2+y^2}{2z}$ hodnota **kladná (záporná)**, jedná se o vlnu **rozbíhavou (sbíhavou)**.

Má-li vlna střed v bodě $[x_0, y_0, z_0]$, transformuje se obálka

$$a(\vec{r}) = a(x, y, z) = \frac{A}{z-z_0} \exp\left(-jnk_0 \frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{2(z-z_0)}\right) \quad (4-3)$$



Průchod vlnoplochy optickými prvky

- Probereme průchod rovinné vlny několika jednoduchými optickými prvky.
- Vliv odrazu na povrchu těchto prvků bude ignorován, protože nemůže být pořádně popsán skalární vlnovou optikou.
- Vliv adsorpce bude také ignorován.
- Zaměříme se na vliv změny fáze po průchodu daný optickými prvky

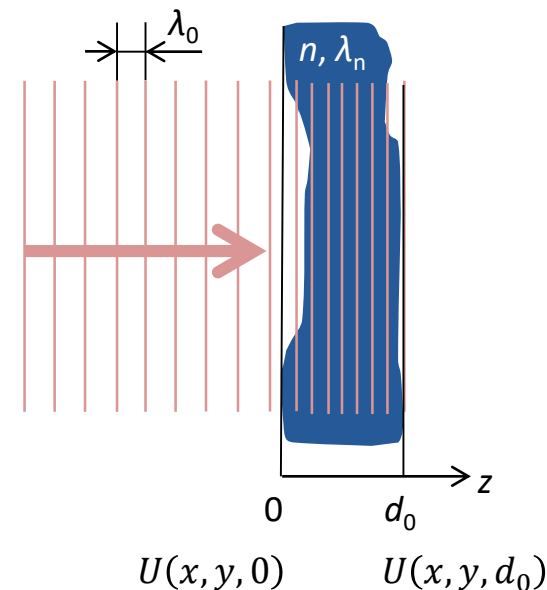
Komplexní amplitudová propustnost

Objekt tloušťky $d(x,y)$ je vymezen souřadnicemi $z = 0$ a $z = d_0$.
Dopadající rovinná vlna je rovnoběžná s osou (z).

Definujeme veličinu **komplexní amplitudová propustnost** jako poměr komplexních amplitud

$$\tau(x, y) = U(x, y, d_0) / U(x, y, 0)$$

(4-4)



Transparentní destička

Planoparalelní destička je umístěna ve vakuu kolmo na osu (z). Plochy povrchu mají souřadnice $z = 0$ a $z = d$. Na destičku dopadá rovinná monochromatická vlna ve směru osy (z).

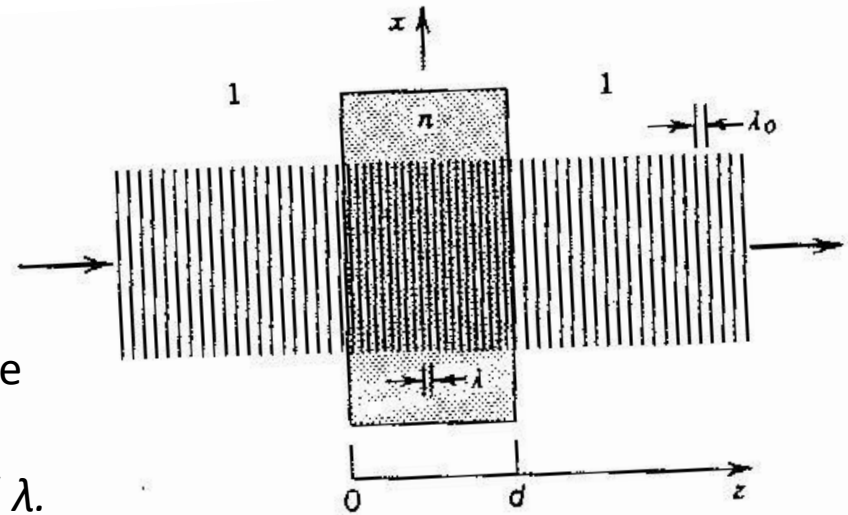
V destičce postupuje opět jako rovinná vlna, její amplituda je pro $z = 0$ rovna $U(x, y, 0) = A$.

Pro $z = d$ to je $U(x, y, d) = A \exp(-jnk_0 d)$.

Komplexní amplitudová propustnost destičky je

$$\tau(x, y) = \exp(-jnk_0 d).$$

Destička způsobí fázový posuv $\varphi = nk_0 d = 2\pi d / \lambda$.



Dvě transparentní destičky

Uvažujeme, že jsou těsně za sebou, pak komplexní amplitudová propustnost je

$$\tau(x, y) = \frac{U(x, y, d_1 + d_2)}{U(x, y, 0)} = \exp(-jn_2 k_0 d_2) \exp(-jn_1 k_0 d_1) = \tau_2 \tau_1 = \tau_1 \tau_2$$

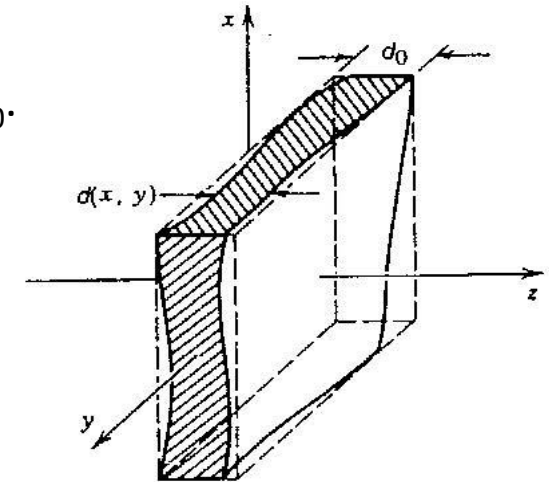
Obě destičky způsobí fázový posuv $\varphi = +k_0 (n_1 d_1 + n_2 d_2)$

Tenká transparentní destička proměnné tloušťky

Destička tloušťky $d(x, y)$ je vymezena souřadnicemi $z = 0, z = d_0$.

Dopadající vlna je rovnoběžná s osou (z).

Propustnost je součin propustnosti tenké vzduchové vrstvy proměnné tloušťky $d_0 - d(x, y)$ a propustnosti tenké vrstvy prostředí $d(x, y)$ o indexu lomu n .



$$\tau(x, y) \approx \exp\left(-jk_0(d_0 - d(x, y))\right) \exp(-jnk_0 d(x, y))$$

$$\tau(x, y) = h_0 \exp(-j(n - 1)k_0 d(x, y)),$$

(4-5)

kde $h_0 = \exp(-jk_0 d_0)$ je nepodstatný fázový faktor.

Destička způsobí fázový posuv $\varphi = (n - 1)k_0 d(x, y)$. Ten je funkcí x, y .

Řez $f(x, y)$ rovinnou vlnou

V souvislosti s rovinnou monochromatickou vlnou se často řeší následující úkol.

Komplexní amplituda rovinné vlny v bodě $z = 0$ je $U(x, y, 0) = f(x, y)$ (řez vlnou).

Máme vyjádřit $U(x, y, z)$ za předpokladu, že vlnová délka je λ , tj. $k = 2\pi/\lambda$.

Při řešení úkolu se vychází z rovnice

$$U(x, y, z) = A \exp(-j(k_x x + k_y y + k_z z))$$

a dosadí se za hodnotu

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} = \sqrt{(2\pi/\lambda)^2 - k_x^2 - k_y^2}$$

Známe-li řez vlnou $U(x, y, 0)$ a její vlnovou délku, můžeme vlnu $U(x, y, z)$ zkonstruovat

S podobným úkolem se setkáváme při průchodu rovinné monochromatické vlny o vlnové délce λ ($k = 2\pi/\lambda$), **postupující podél osy (z)** a procházející optickým prvkem s propustností

$$\tau(x, y) = \exp(-j(k_x x))$$

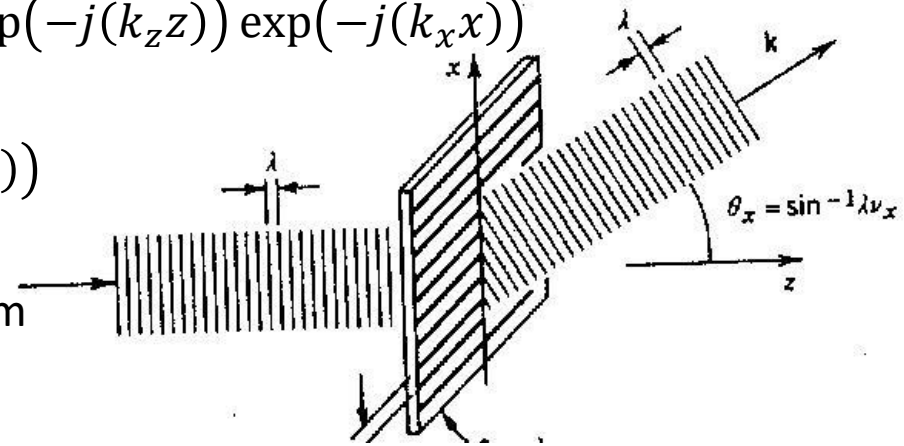
Propustnost $\tau(x, y)$ je podle definice řezem vlny, která z prvku vystupuje.

$$U(x, y, z) \approx \tau(x, y)A \exp(-j(k_z z)) = A \exp(-j(k_z z)) \exp(-j(k_x x))$$

$$U(x, y, z) = A \exp(-jnk_0(z \cos \theta + x \sin \theta))$$

Stává se z ní rovinná vlna s vlnovým vektorem k (složky $k_x = k \sin \theta$, $k_y = 0$, $k_z = k \cos \theta$).

Ten svírá s osou (z) úhel θ ($\sin \theta = k_x / k$)



Průchodem vlny optickým prvkem, jehož propustnost závisí na souřadnicích je vlna odchýlena o úhel θ . Optický prvek v tomto případě je vlastně **difrakční mřížka**, jejíž mřížková konstanta d je

$$d = 2\pi/k_x = \lambda / \sin \theta .$$

Je-li propustnost optického elementu $\tau(x, y)$ součtem několika harmonických funkcí o různých prostorových frekvencích, pak prošlá optická vlna je superpozicí stejného počtu rovinných vln, rozptýlených do různých směrů.

Poznámka. Tenký hranol rovinnou vlnu odchyluje o úhel $\theta = \arcsin((n-1)\sin \alpha)$.

Pro paraxiální paprsky je odchylka vlny $\theta \approx (n-1)\alpha$, viz numerické cvičení.

Holografie

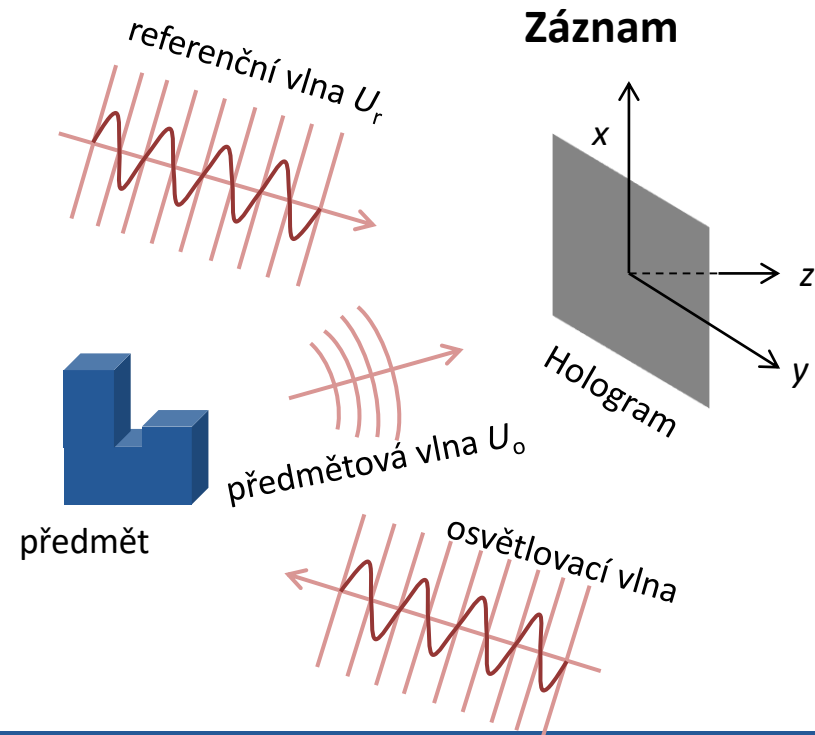
Přímý fotografický záznam optického pole zachytí jen optickou intenzitu $|U(x,y)|^2$, není však schopen zachytit rychle se měnící fázi vlny, obsahující údaje o složkách vektoru. Také jiná záznamová zařízení na rychle se měnící fázi nereagují.

Každý bod fotografie vysílá při pozorování do celého poloprostoru stejnou informaci



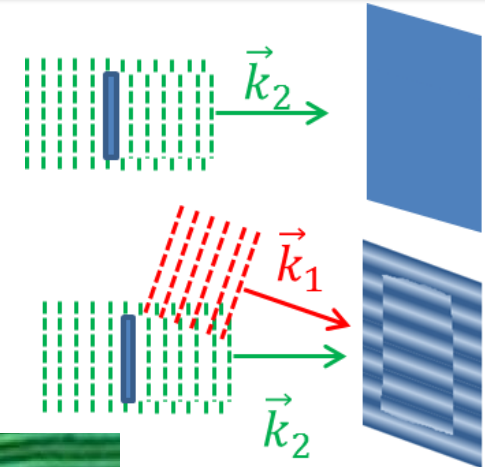
Fázi však lze převést na intenzitu pomocí interference vln optického pole (předmětové vlny U_0) a referenční vlny U_r v rovině $z = 0$.

Holografie je záznam intenzity interferenčního obrazce předmětové optické vlny (optického pole) a referenční vlny a následná rekonstrukce předmětové vlny z tohoto záznamu.



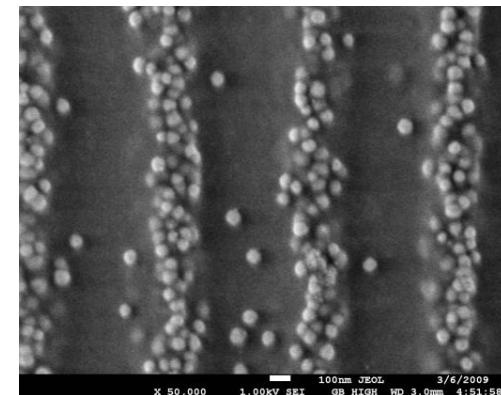
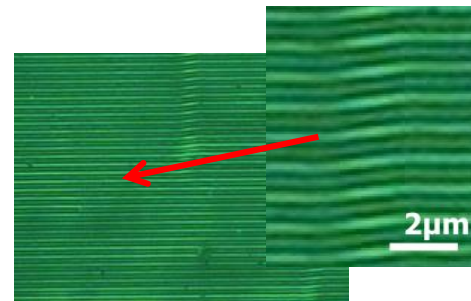
Holografie

- ❑ Vložíme-li do jednoho svazku skleněnou destičku, její přítomnost se neprojeví na stínítku.
- ❑ Pokud zopakujeme postup s druhou vlnou, přítomnost destičky se projeví posunem proužků na stínítku.
(Viz také interference dvou rovinných vln odchýlených o úhel)



Jak vypadá hologram zblízka ?

- ❑ Pod mikroskopem hologram připomíná pravidelnou mřížku, její periodicitu se ale pomalu v prostoru mění.
- ❑ Hologram je vlastně “*správně zdeformovaná*” mřížka, která vytváří místo jednoduchého řádu požadovaný obraz.



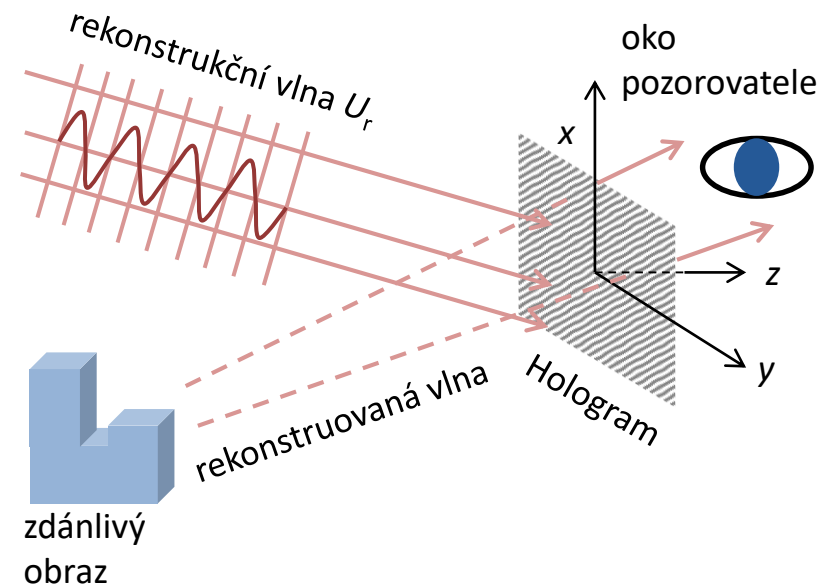
Obrázky mřížek – Marek Škereň, Holografie, 12ZPOP, FJFI, ČVUT

Holografie

Hologram je obvykle tenký optický prvek obsahující komplexní amplitudovou propustnost rovnou řezu předmětové vlny v rovině $z = 0$, tj. $\tau(x, y) = U_o(x, y)$. Ze znalosti vlnové délky a propustnosti je možné zkonstruovat předmětovou vlnu $U_o(x, y, z)$.

Konstrukce (rekonstrukce) pole se provede osvětlením vlnou o vlnové délce λ , která byla použita pro záznam předmětové vlny. Vlna má jednotkovou amplitudu, $A = 1$. Prošlá vlna má v rovině $z = 0$ komplexní amplitudu $U(x, y) = 1 \times \tau(x, y) = U_o(x, y)$.

Rekonstrukce



Holografický kód

Intenzita **interferenčního obrazce vzniklého superpozicí** předmětové a referenční vlny je zaznamenána, obvykle do světlo-citlivé emulze fotografické desky nebo filmu. Tak vznikne transparent, jehož amplitudová propustnost je úměrná této intenzitě. Je to **hologram**. Hologram obsahuje, mimo jiné, také potřebné informace o komplexní amplitudě předmětové vlny U_o .

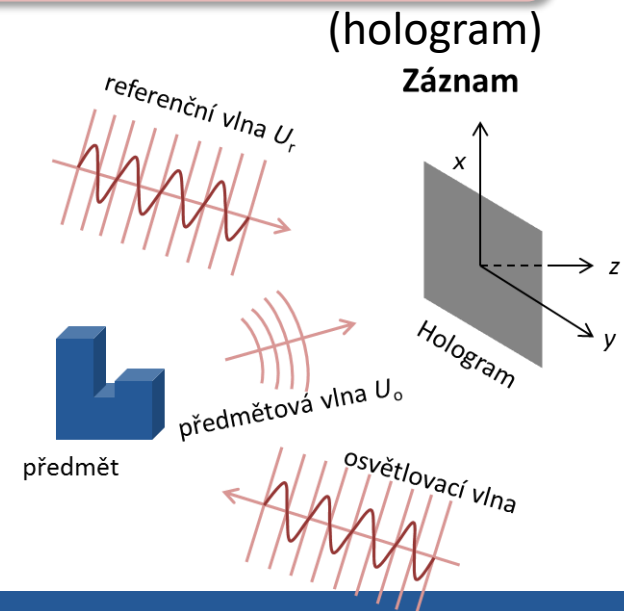
Komplexní amplituda předmětové $U_o = A_o \exp(j\varphi_o)$ a referenční vlny $U_r = A_r \exp(j\varphi_r)$.

Platí

$$\begin{aligned} \tau &\approx (U_o + U_r) \times (U_o + U_r)^* = U_o U_o^* + U_r U_r^* + U_o U_r^* + U_o^* U_r = \\ &= I_o + I_r + U_o U_r^* + U_o^* U_r \end{aligned} \quad (*) \quad (4-6)$$

I_o resp. I_r jsou intenzity vlny předmětové resp. referenční.

Hologram zřejmě obsahuje informaci o velikosti a fázi vlny U_o . V místech maximálního zčernání je $\varphi_o - \varphi_r = 2m\pi$, v místech stejného stupně zčernání je $\varphi_o - \varphi_r = \text{konst.}$



K dekódování informace v hologramu a k rekonstrukci předmětové vlny se použije stejná referenční monochromatická vlna. Hologram jí osvítíme. Vlna modulovaná hologramem je

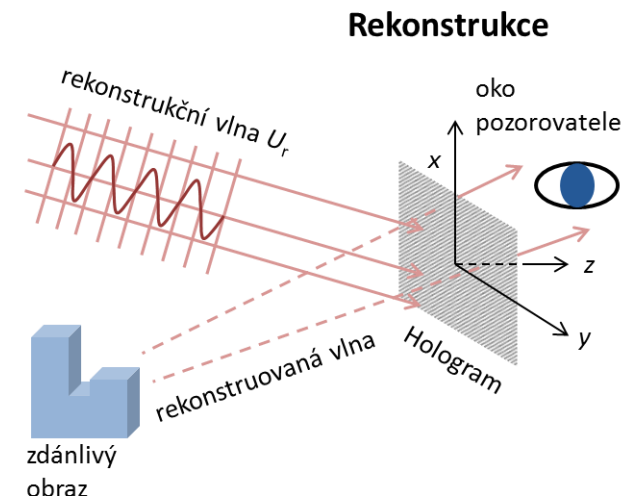
$$U = \tau U_r \approx I_o U_r + I_r U_r + U_o U_r^* U_r + U_o^* U_r U_r = I_o U_r + I_r U_r + U_o I_r + U_o^* U_r^2 (**)$$

(rekonstrukce)

Třetí člen na pravé straně je původní předmětová vlna – rekonstruovaná, násobená konstantou - intenzitou referenční vlny. Čtvrtý člen je konjugovaná původní vlna, modulovaná komplexní funkcí U_r^2 . První dva členy neobsahují žádné informace o fázi předmětové vlny.

O referenční vlně jsme předpokládali pouze to, že je monochromatická a má stejné parametry při záznamu i rekonstrukci. Rekon

**Rekonstruované optické pole je
difrakce referenční vlny na hologramu.**



Hologram šikmé rovinné vlny

Předmětová vlna je rovinná monochromatická vlna, která postupuje pod úhlem θ vůči ose (z), tj. její komplexní amplituda v rovině $z = 0$ je

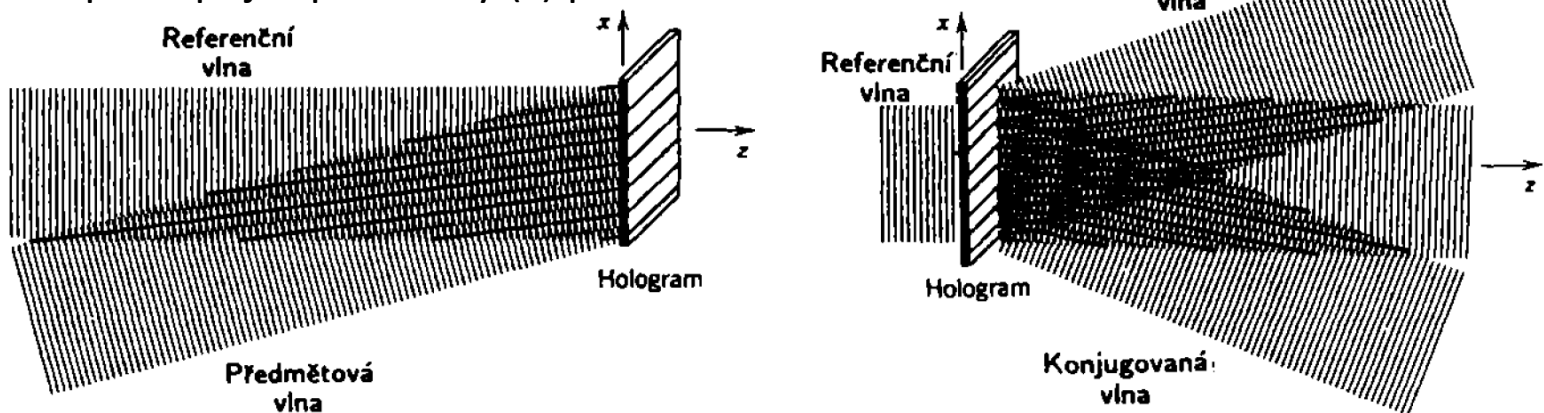
$$U_o(x, y) = \sqrt{I_o} \exp(-jk x \sin \theta)$$

Z rovnice (*) dostaneme řez rekonstruovanou vlnou:

$$U(x, y) = I_o + I_r + \sqrt{I_r I_o} \exp(-jk x \sin \theta) + \sqrt{I_r I_o} \exp(+jk x \sin \theta),$$

$$\exp(+jk x \sin \theta) = \exp(-jk x \sin(-\theta))$$

První dva členy v rovnici jsou konstantní, v rekonstruované vlně odpovídají vlně postupující podél osy (z) pod úhlem θ – pokračování referenční vlny. Třetí člen evidentně odpovídá původní předmětové vlně, čtvrtý člen je konjugovaná předmětová vlna, zde rovinná vlna postupující podél osy (z) pod úhlem $-\theta$.



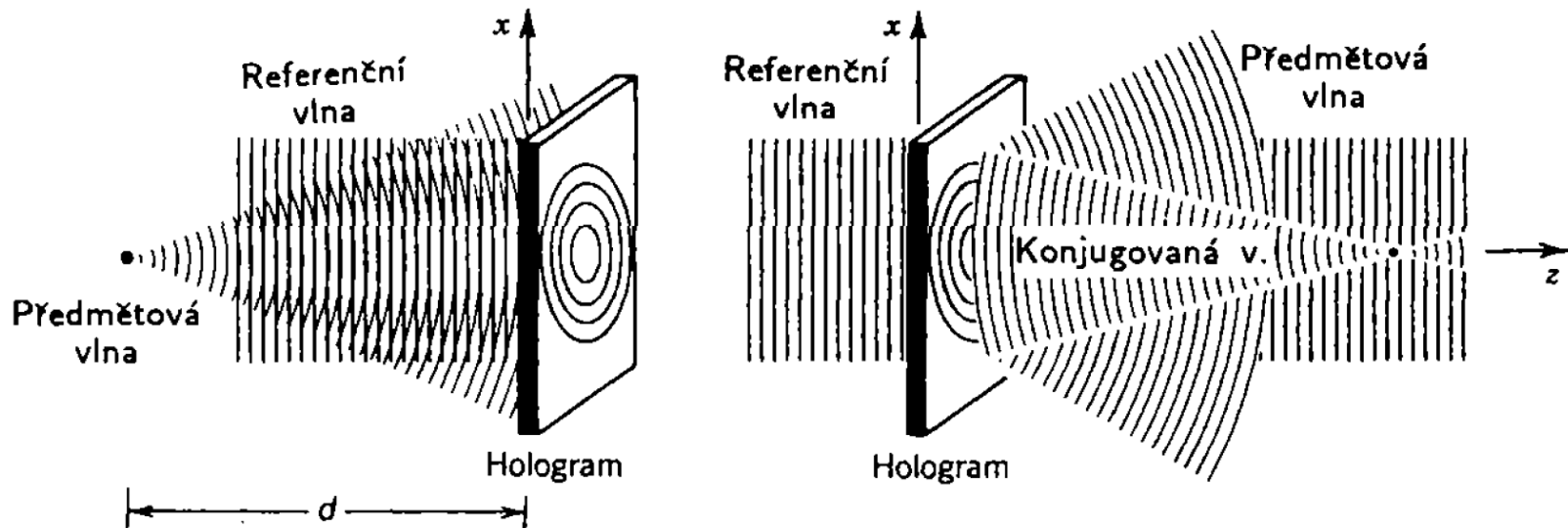
Tím se rekonstruovaná předmětová vlna oddělí od ostatních vln za hologramem.

Hologram bodového zdroje (elementární plošky)

Předmětovou vlnou je sférická vlna se středem v bodě $\vec{r}_0 = [0, 0, -d]$,

$U_0(x, y) \approx \exp(-jk|\vec{r} - \vec{r}_0|)/|\vec{r} - \vec{r}_0|$, kde $\vec{r}_0 = [0, 0, -d]$.

Zde není nutné se omezovat na paraxiální vlnu. První člen v rovnici (*) odpovídá rovinné vlně postupující podél osy (z), třetí představuje komplexní amplitudu původní kulové vlny s počátkem v $\vec{r}_0 = [0, 0, -d]$ - tj. **vlny rekonstruované**.



Čtvrtý člen je úměrný amplitudě konjugované vlny $U_0(x, y) \approx \exp(+jk|\vec{r} - \vec{r}_0|)/|\vec{r} - \vec{r}_0|$. To je sbíhavá kulová vlna s počátkem v bodě $\vec{r}_0 = [0, 0, +d]$. Druhý člen neobsahuje informaci o fázi U_0 .

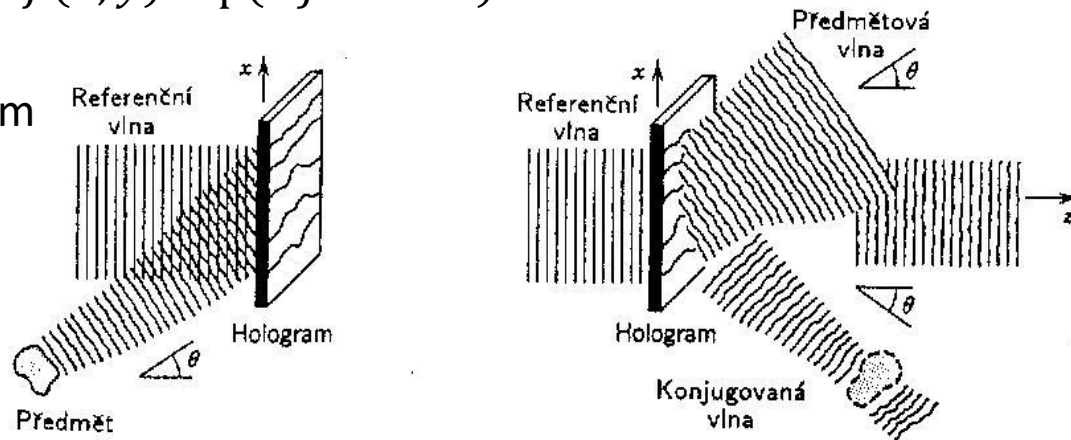
Mimoosový hologram

Při praktickém využití holografie je nutné jednotlivé komponenty rekonstruované vlny separovat. Toho můžeme při vytváření kódu dosáhnout, když předmětová a referenční vlna přicházejí z dobře odlišitelných směrů.

Předmětovou vlnu vytvoříme tak, aby její řez v rovině $z = 0$ byl

$$U_0(x, y) = f(x, y) \exp(-jkx \sin \theta).$$

Je to vlna s komplexní obálkou $f(x, y)$, která je modulovaná fázovým faktorem způsobujícím v nákrese odchytku θ od osy (z). Předmětová vlna tedy postupuje ve směrech kolem úhlu θ , viz obrázek.



Za referenční vlnu opět zvolíme rovinnou vlnu postupující podél osy (z). Při rekonstrukci dostáváme podle rovnice (*)

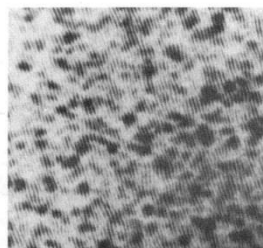
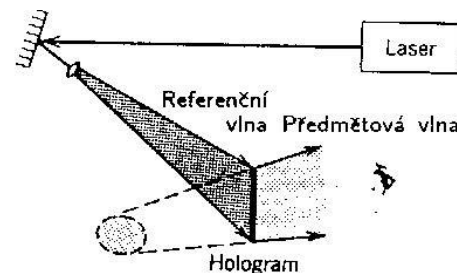
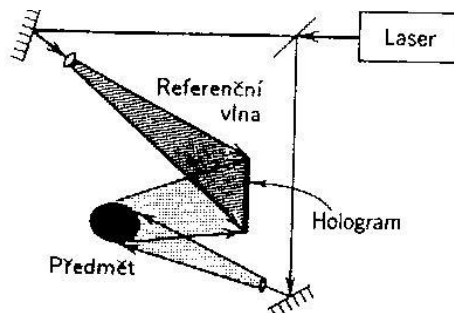
$$U(x, y) \approx I_r + |f(x, y)|^2 + \sqrt{I_r} f(x, y) \exp(-jkx \sin \theta) + \sqrt{I_r} f(x, y)^* \exp(+jkx \sin \theta)$$

Třetí člen umožňuje rekonstrukci předmětové vlny, přicházející ze směru, daného úhlem θ . Čtvrtý člen odpovídá konjugované předmětové vlně, přicházející ze směru daného úhlem $-\theta$. Jednotlivé komponenty jsou tedy směrově dobře rozlišitelné.

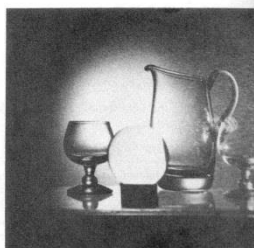
Při výrobě hologramů se užívá laseru jako zdroje koherentního světla. To zaručuje stabilitu interferenčního obrazce při záznamu i při rekonstrukci.

Dělič svazku vytváří dvě vlny: referenční vlnu a druhou, která po rozptýlení na objektu vytváří vlnu předmětovou. Obě v místě hologramu vytvoří interferenční obrazec, který se fotograficky zaznamená.

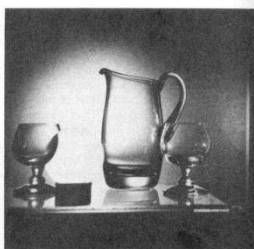
Fotografická emulze musí mít vysokou rozlišovací schopnost, neboť jemné čáry na hologramu jsou od sebe řádově vzdáleny $\lambda/\sin \theta$, kde θ je úhel mezi referenční a předmětovou vlnou.



(a)



(b)



Vlevo nahoře - hologram
Ostatní – rekonstruovaná
předmětová vlna ve třech
různých bodech prostoru

Objemový hologram

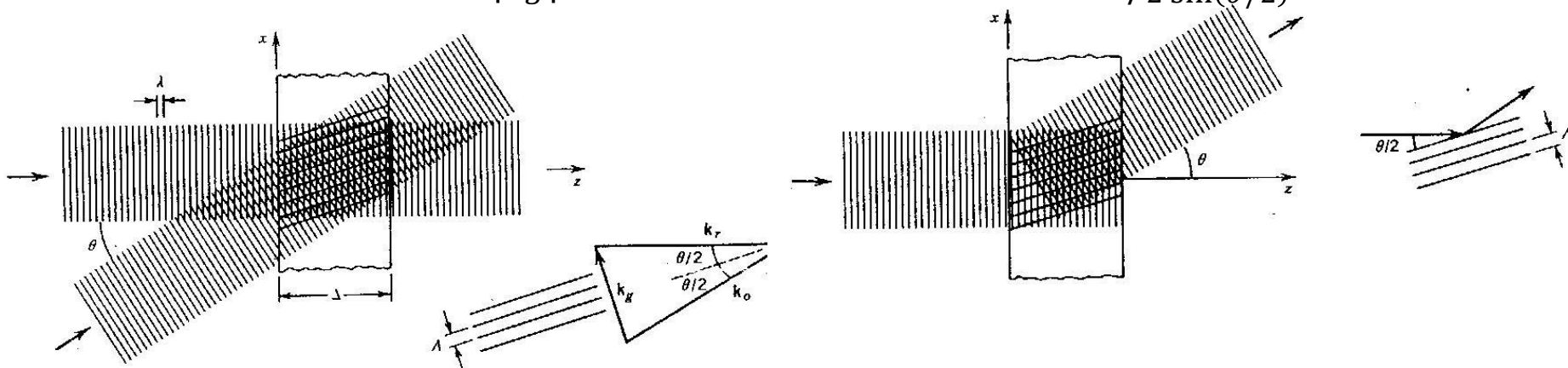
Dosud jsme předpokládali, že hologram je tenký rovinný transparent.

Zajímavým případem je objemový hologram. Zaznamenejme jej v mediu, které je umístěno mezi rovinami $z = 0$ a $z = D$. Pro jednoduchost zvolíme za předmětovou i referenční vlnu vlny rovinné s vlnovými vektory $\vec{k}_o$ a $\vec{k}_r$ (velikosti $k_o = k_r = k$). Interferenční obrazec je trojrozměrný,

$$I(x, y, z) = \left| \sqrt{I_r} \exp(-j\vec{k}_r \cdot \vec{r}) + \sqrt{I_o} \exp(-j\vec{k}_o \cdot \vec{r}) \right|^2 = I_o + I_r + 2\sqrt{I_r I_o} \cos(\vec{k}_g \cdot \vec{r}),$$

kde $\vec{k}_g = \vec{k}_o - \vec{k}_r$ se nazývá mřížkový vektor, tj. hologram.

Jedná se o kosinusový obrazec s periodou $\Lambda = 2\pi/|\vec{k}_g|$ a rovinami konstantní intenzity kolmými k vektoru $\vec{k}_g$. Míří-li např. referenční vlna ve směru osy (z) a svírá-li předmětová vlna s osou (z) úhel θ , pak $|\vec{k}_g| = 2k \sin(\theta/2)$ a perioda je $\Lambda = \lambda/2 \sin(\theta/2)$



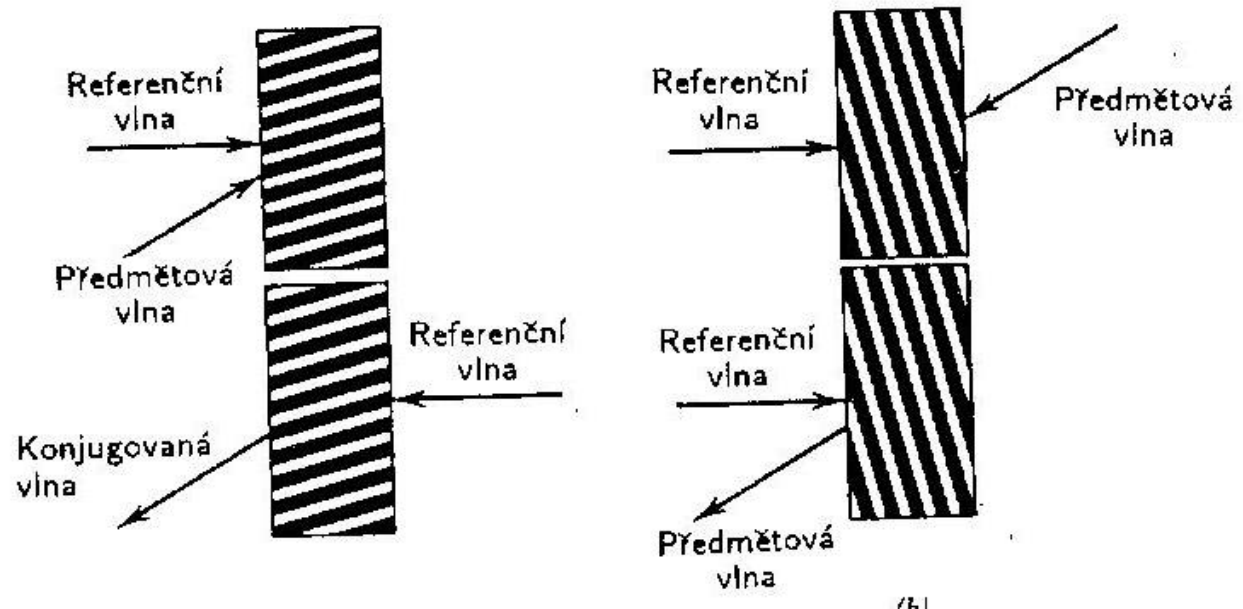
Záznam v emulzi bude prostorový obrazec ve formě tlusté difrakční mřížky – objemový hologram. Při osvětlení referenční vlnou je ve směrech, daných úhlem θ splněna podmínka

$$2\Lambda \sin(\theta/2) = \lambda \quad (\text{Braggova podmínka rentgenové analýzy})$$

a difraktovaná vlna v tomto směru je prodloužením vlny předmětové. To je rekonstrukce.

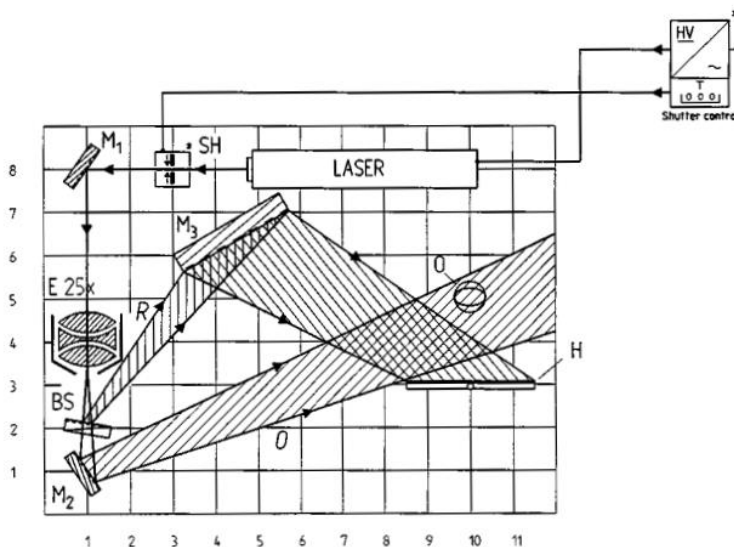
Má-li referenční vlna jinou vlnovou délku, Braggova podmínka není splněna a k rekonstrukci nedojde. Domyslíme-li to do důsledků, můžeme při rekonstrukci použít světlo bílé. To jistě obsahuje vlnu s vlnovou délkou, která byla použita při záznamu.

Dvě možná uspořádání pro záznam a rekonstrukci objemového hologramu



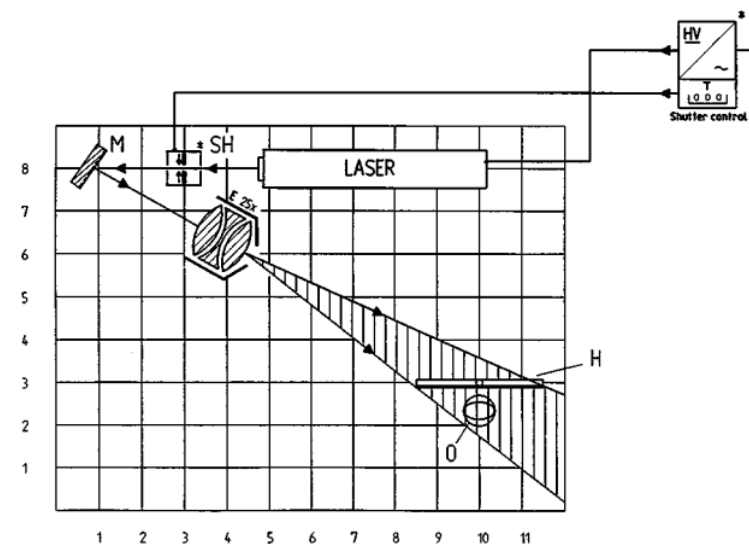
Transmisní hologram

- když při záznamu hologramu dopadají referenční a signální vlna na médium ze stejné strany, je výsledkem tzv. transmisní hologram
- při rekonstrukci transmisního hologramu se obraz formuje z rekonstrukční vlny při průchodu hologramem



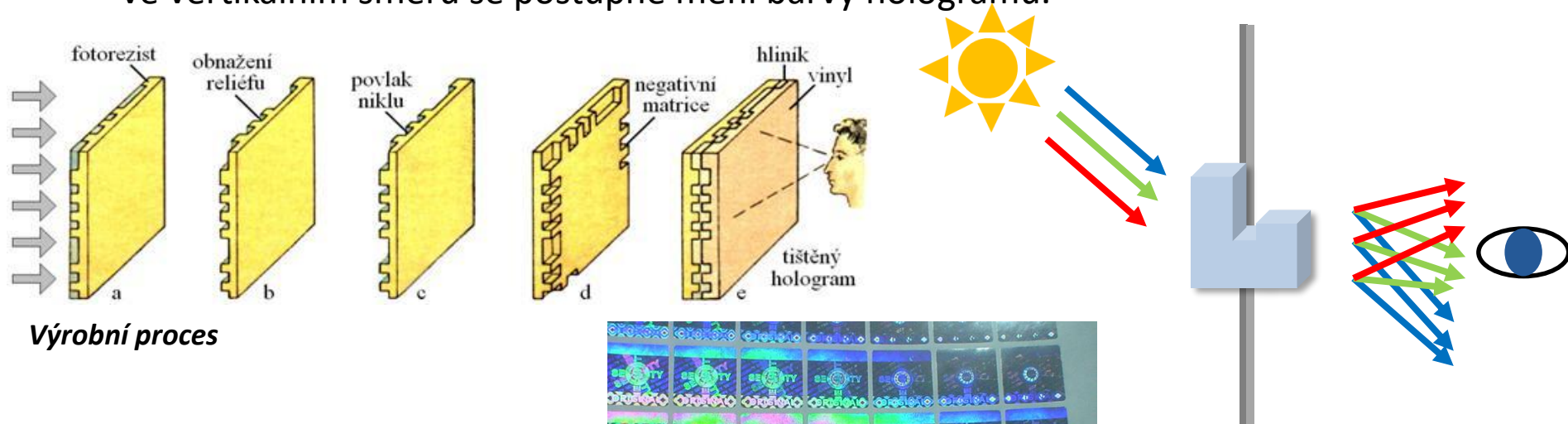
Reflexní hologram

- když při záznamu hologramu dopadají referenční a signální vlna na médium z různých stran, je výsledkem tzv. reflexní hologram
- při rekonstrukci reflexního hologramu se obraz formuje z rekonstrukční vlny při odrazu od hologramu

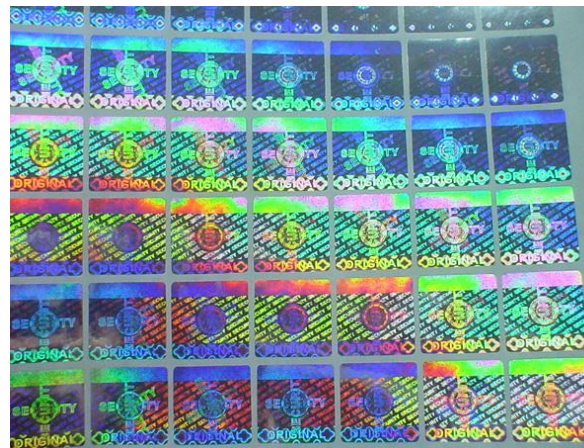


Duhový hologram

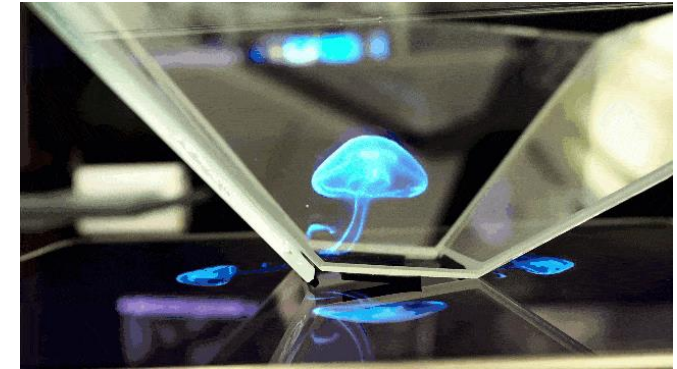
- Transmisní hologram rekonstruovatelný v bílém světle.
- Rekonstrukce zachovává prostorové vlastnosti pouze v horizontálním směru
- Při rekonstrukci v bílém světle se jednotlivé barvy nemixují, ale fokusují se do štěrbin seřazených nad sebe
- Ve vertikálním směru se postupně mění barvy hologramu.



Výrobní proces



Falešné hologramy – Pepperův duch



Řešené příklady

1. Řez monochromatickou vlnou v rovině $z = 0$ je $f(x, y) = \exp(-j\pi/\lambda * (x + y))$. Zkonstruuje vlnu, znáte-li její vlnovou délku λ .

Téma. Konstrukce monochromatické vlny z jejího řezu.

Řešení. Údaje o k_x, k_y jsou obsaženy ve výrazu pro funkci $f(x, y) = \exp(-j(\pi/\lambda * x + \pi/\lambda * y))$.

$$k_x = k_y = \pi/\lambda \Rightarrow k_z = \sqrt{(4\pi^2/\lambda^2 - \pi^2/\lambda^2 - \pi^2/\lambda^2)} = \pi/\lambda \sqrt{2}.$$

$$\text{Odtud } U(x, y, z) = A \exp(-j\pi/\lambda (x + y)) \exp(-j\pi \sqrt{2} z / \lambda) = A \exp(-j\pi/\lambda (x + y + \sqrt{2} z)).$$

2. Řez monochromatickou vlnou vlnové délky λ v rovině $z = 0$ je $f(x, y) = h_0 \exp(-jbk_0 x)$. h_0 nezávisí na x, y . Napište rovnici vlny.

Téma. Konstrukce monochromatické vlny z jejího řezu.

Řešení. $k_x = k_0 \sin \theta = bk_0, k_y = 0, k_z = k_0 \cos \theta, \quad \theta = \arcsin(b).$

$$U(x, y, z) = h_0 \exp(-jk_0(bx + z \cos \theta)).$$

3. Průchod vlny tenkou čočkou.

Tenká plankonvexní čočka je orientována kolmo k ose (z). Tloušťka čočky je d_0 , index lomu je n , poloměr křivosti konvexní kulové plochy je R . Zleva na ni dopadá rovinná monochromatická vlna.

Téma. Deformace vlnoplochy průchodem optickým prvkem.

Řešení. Aplikujeme výsledek pro tenkou destičku proměnné tloušťky, položíme $d(x, y) = d_0 - (x^2 + y^2)/2R$ (s použitím přibližného vzorce $\sqrt{1+a} \cong 1 + a/2$).

Komplexní amplitudová propustnost je

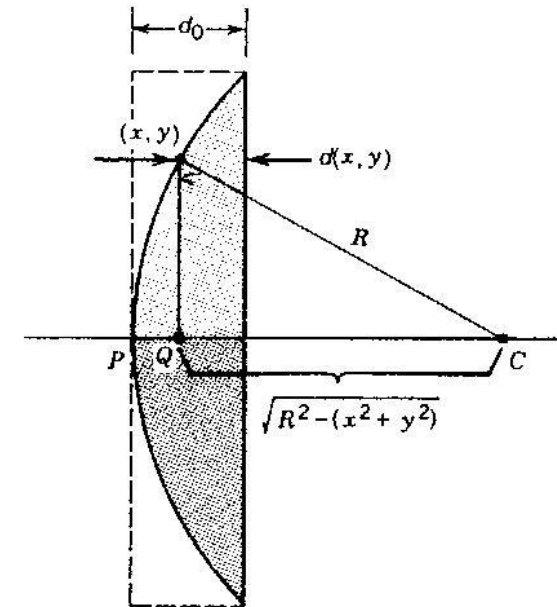
$$\tau(x, y) \approx \exp \left(-j \left((n-1)k_0 d - \frac{(n-1)k_0(x^2+y^2)}{2R} \right) \right) = h_0 \exp \left(-jk_0(n-1) \frac{x^2+y^2}{-2R} \right)$$

kde $h_0 = \exp(-j(n-1)k_0 d_0)$ a ohnisková vzdálenost $f = R/(n-1)$. Fázový posuv v čočce je $\varphi(x, y) = k_0 \frac{x^2+y^2}{-2f}$

Poznámka.

1. Veličina f je **ohnisková délka čočky**.

2. Tenká čočka vnáší do fáze dopadající vlny fázovou změnu $-k_0(x^2 + y^2)/2f$ a tím zakřivuje vlnoplochy rovinné vlny do vlnoploch vln sférických (paraboloidních) se **středem $2f$ za čočkou** (sbíhavé vlny).



Neřešené příklady

1. Průchod vlny hranolem.

Tenký převrácený hranol je orientován kolmo k ose (z). Tloušťka hranolu je d_0 , index lomu je n , a úhel je malý $\alpha \ll 1$. Zleva na něj dopadá rovinná monochromatická vlna.

- určete komplexní amplitudovou propustnost
- Jak působí hranol na dopadající rovinnou vlnu ve směru osy z ?

